



НАУЧНАЯ ТРОПА ИННОПОЛИСА

Услышь расстояние

Скорость звука мы взяли как 340 м/с — но насколько она постоянна?

Эхолокация держится на одном допущении: что скорость звука известна. Стоит присмотреться — и оказывается, что она заметно гуляет с температурой, и именно это ограничивает точность измерения расстояния по эху.

Волновая модель эха

Звук — продольная механическая волна: вдоль луча распространяются не сами молекулы воздуха, а области повышенного и пониженного давления. Скорость волны определяется тем, насколько быстро среда передаёт упругие деформации. Для идеального газа её задаёт формула

$$v = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}}$$

где γ — показатель адиабаты, R — универсальная газовая постоянная, T — абсолютная температура, M — молярная масса газа.

Главное следствие — под корнем стоит температура: чем теплее воздух, тем быстрее звук. У земли скорость растёт примерно на 0,6 м/с на каждый градус¹:

Температура, °C	Скорость звука, м/с
0	331
15	340
30	349

Поэтому летним днём и морозным утром одно и то же эхо отвечает за немного разные расстояния, и «340 м/с» — это оценка для умеренных 15 °C, а не универсальная константа.

Почему эхолокация — это измерение времени

Расстояние до препятствия мы достаём из задержки по той же формуле $s = v \cdot t/2$: волна идёт туда и обратно, поэтому путь вдвое больше. Значит, точность дальности целиком упирается в точность хронометража: ошибка во времени напрямую

¹Скорость звука в сухом воздухе: ≈ 331 м/с при 0 °C, ≈ 340 м/с при 15 °C, ≈ 349 м/с при 30 °C (рост $\approx 0,6$ м/с на градус). Скорость звука

переходит в ошибку в метрах. По сути любая эхолокация — от корабельного эхолота до медицинского сканера — это умение очень точно измерять время прихода отражённого сигнала.

Эхолот живой природы

Особенно впечатляет эхолокация летучих мышей. Они испускают короткие импульсы частотой примерно от 14 до более чем 100 кГц — в основном это ультразвук, выше порога человеческого слуха, — и разбирают отражённый сигнал за доли секунды². Техника умеет посылать и принимать такой ультразвук не хуже мыши. Но мозг животного делает большее: по одному отклику он одновременно восстанавливает расстояние, размер, форму, фактуру поверхности и даже характер движения добычи.

Как нейронные сети мозга выполняют такую обработку в реальном времени — до сих пор одна из открытых задач нейрофизиологии.

²Частоты эхолокационных сигналов рукокрылых лежат в диапазоне примерно от 14 до более чем 100 кГц; у отдельных видов верхняя граница ещё выше. Animal echolocation